EXAMEN **C1: UNIDAD DIDÁCTICA 1** DE BASES DE DATOS (curso 23/24)

Sea el siguiente esquema relacional, donde se han obviado los tipos de datos, al que se hará referencia como ESQUEMA de TRABAJO que mantiene información la docencia de un centro.

Asignatura(cod_asg,nombre, créditos, delegado, responsable)
CP: {cod_asg}
Único: {nombre}
CAj: {delegado}→Alumno(dni)
Borrado a NULOS, Actualización en CASCADA
Único: {delegado}
CAj: {responsable}→Profesor(dni)
Borrado a NULOS, Actualización en CASCADA
VNN: {nombre, créditos}

Profesor(dni, nombre, título)
CP: {dni}
VNN: {nombre}

Alumno(dni, nombre, edad)
CP: {dni}
VNN: {nombre, edad}

Imparte(cod_asg, dni, créditos)
CP: {cod_asg, dni}
CAj: {cod_asg}→Asignatura(cod_asg)
Borrado RESTRICTIVO y Actualización en CASCADA
CAj: {dni}→Profesor(dni)
Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
VNN: {créditos}

Encuesta(dni_alu, dni_prof, cod_asg, nota)
CP: {dni_alu,dni_prof}
VNN: {nota}
CAj: {dni_alu}→Alumno(dni)
Borrado en CASCADA y Actualización en CASCADA
CAj: {dni_prof, cod_asg}→Imparte(dni,cod_asg)
Integridad Referencial POR DEFINIR
Borrado en CASCADA, Actualización en CASCADA

donde los atributos tienen el siguiente significado:

Asignatura: *cod_asg*: código de la asignatura
nombre: nombre de la asignatura
créditos: créditos de la asignatura en el plan de estudios
delegado: DNI del alumno que es el delegado de la asignatura
responsable: DNI del profesor responsable de la asignatura

Profesor : *dni*: DNI del profesor
nombre: nombre del profesor
título: titulación académica

EXAMEN **C1: UNIDAD DIDÁCTICA 1** DE BASES DE DATOS (curso 23/24)

Alumno: *dni*: DNI del alumno
nombre: nombre del alumno
edad:edad del alumno

Imparte: el profesor de DNI *dni* imparte un total de *créditos* en la asignatura de código *cod_asg.*

Encuesta: el alumno de DNI *dni_alu* ha valorado la docencia del profesor de DNI *dni_prof* con la puntuación *nota.* Esta valoración puede ser global o asociada a una asignatura en caso de que *cod_asg* sea no nulo.

Y sea la información almacenada en la base de datos en un momento determinado la que se muestra en las siguientes tablas:

ASIGNATURA

cod_asg	nombre	créditos	delegado	responsable
A14	Física	6	111	11
A26	Álgebra	6		12
A17	Química	5	222	
A43	Inglés	4	555	13

ALUMNO

dni	nombre	edad
111	Alfonso	19
222	María	20
333	Juan	18
444	Pierre	22
555	Ana	18

PROFESOR

dni	nombre	título
11	Ana	Graduada
12	Eva	Doctora
13	Iván	Doctor
14	Pepe	Licenciado

IMPARTE

dni	cod_asg	créditos
11	A14	9
11	A26	12
12	A26	4
13	A17	6
13	A26	6

ENCUESTA

dni_alu	dni_prof	cod_asg	nota
111	11	A14	7
222	12	A26	9
333	12		10
444	13	A17	8

EXAMEN **C1: UNIDAD DIDÁCTICA 1** DE BASES DE DATOS (curso 23/24)

APELLIDOS, NOMBRE: **NOTA = Puntos/100**

1) Dado el esquema de trabajo, indica si las siguientes afirmaciones son **ciertas** o **falsas**. Justifica MUY BREVEMENTE tus respuestas: (25 puntos)

   a. Se conoce la edad de todos los alumnos.
   Cierto. {*edad*} tiene restricción de valor no nulo en la relación *Alumno.*
   b. Se conoce el título de todos los profesores.
   Falso. {*título*} no tiene restricción de valor no nulo en la relación *Profesor*
   c. Un alumno puede ser delegado de varias asignaturas.
   Falso. {*delegado*} tiene restricción de unicidad en la relación *Asignatura.*
   d. Una asignatura puede tener varios profesores responsables.
   Falso. El responsable de una asignatura se guarda en el atributo {*responsable*} de la relación *Asignatura*, por lo tanto para una asignatura sólo puede haber un responsable.
   e. Un profesor puede impartir más de una asignatura.
   Cierto. La clave primaria de la relación *Imparte* es {*cod_asg, dni*} por lo tanto el mismo valor del atributo *dni* puede aparecer en la relación con varios valores del atributo {*cod_asg*}.

2) Asumiendo que todos sabemos que el DNI en España identifica a una persona y nada más que una, en la base de datos anterior podría darse el caso de que en una tupla de la relación *Asignatura* el valor del atributo *delegado* fuera el mismo que el del atributo *responsable.*

   a. ¿Qué significaría esto? (5 puntos)
   Que hay una persona española que está almacenada en la base de datos como profesor y como alumno y que es el alumno delegado de esa asignatura además del profesor responsable (no muy adecuado, por cierto).

   b. ¿Cómo modificarías el esquema de la relación *Asignatura* para que esto no fuera posible? (5 puntos)
   Añadiendo una resticción de comprobación en la definición de la relación *Asignatura* para evitar esta situación:
   Com: delegado <> responsable
   También podría escribirse:
   Check (delegado <> responsable)

3) ¿Cuál es la cardinalidad máxima que puede llegar a tener la relación *Encuesta* en un momento dado? Exprésala en términos de las cardinalidades de otras relaciones. (5 puntos)
   Cardinalidad_máxima(Encuesta) = Cardinalidad(Alumno) × Cardinalidad(Profesor)

EXAMEN C1: UNIDAD DIDÁCTICA 1 DE BASES DE DATOS (curso 23/24)

4) Supón que se inserta en la relación *Encuesta* de la base de datos una tupla con:

dni=555, dni_prof=*X*, cod_asg=*Y*, nota=6,

donde *X* e *Y* toman los valores indicados en la tabla.
Para cada uno de los casos posibles Integridad Referencial contesta en la tabla con SÍ o NO indicando si se cumpliría la Integridad Referencial de la clave ajena en *Encuesta* a *Imparte* (25 puntos).

X	Y	IR. Débil	IR. Parcial	IR. Completa
15	null	SÍ	NO	NO
14	null	SÍ	NO	NO
13	null	SÍ	SÍ	NO
11	A14	SÍ	SÍ	SÍ
11	A17	NO	NO	NO

5) En la base de datos del esquema de trabajo, supón que la la clave ajena a *Imparte* que hay en *Encuesta* tiene Integridad Referencial DÉBIL. Sobre la figura con el contenido de la base de datos, indica cómo quedaría la base de datos tras el borrado de la tupla de *Profesor* con *dni*=12 (15 puntos).
Además del borrado de la tupla de *Profesor* con *dni*=12,se pondría valor nulo en el atributo *responsable* de la fila con *responsable* = 12, se borraría la tupla de *Imparte* con *dni*=12 y la tupla de *Encuesta* con *dni*=12 y *cod_asg*='A26'. La tupla de *Encuesta* con *dni*=12 y *cod_asg* nulo no se borraría ya que al ser Integridad Referencial Débil, esa tupla satisfaría la integridad referencial.

ASIGNATURA

cod_asg	nombre	créditos	delegado	responsable
A14	Física	6	111	11
A26	Álgebra	6		
A17	Química	5	222	
A43	Inglés	4	555	13

ALUMNO

dni	nombre	edad
111	Alfonso	19
222	María	20
333	Juan	18
444	Pierre	22
555	Ana	18

PROFESOR

dni	nombre	título
11	Ana	Graduada
13	Iván	Doctor
14	Pepe	Licenciado

IMPARTE

dni	cod_asg	créditos
11	A14	9
11	A26	12
13	A17	6
13	A26	6

ENCUESTA

dni_alu	dni_prof	cod_asg	nota
111	11	A14	7
333	12		10
444	13	A17	8

6) Indica qué consulta resuelve la siguiente expresión de Álgebra Relacional: (10 puntos)

```
(Imparte[cod_asg,dni] ⊗ (Asignatura(responsable,dni) DONDE créditos >4))[dni]
                ⊗ Profesor[dni,nombre]
```

   a) Obtener el dni y el nombre de los profesores que imparten más de 4 créditos en alguna asignatura.
   b) Obtener el dni y el nombre de los profesores que son responsables de alguna asignatura en la que imparten más de 4 créditos.
   c) Obtener el dni y el nombre de los profesores que imparten alguna asignatura que tiene más de 4 créditos.
   d) Obtener el dni y el nombre de los profesores que son responsables e imparten alguna asignatura que tiene más de 4 créditos.

7) Dada la siguiente expresión de Álgebra Relacional: (10 puntos)

```
(Asignatura(delegado,dni) [dni] − Encuesta (dni_alu,dni)[dni])
                ⊗ Alumno[dni,nombre]
```

Escribe el resultado de la consulta contra la base de datos original del esquema de trabajo en formato tabular.

La expresión resuelve la siguiente consulta: "Dni y nombre de los alumnos que son delegados pero no han contestado ninguna encuesta."

dni	nombre
555	Ana